

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Akkreditierungsurkunde nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

D-PL-14095-03-01

Gültig ab: **20.02.2025**

Ausstellungsdatum: 12.01.2026

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

**Institut für Hygiene und Umwelt
Marckmannstraße 129 a, 20539 Hamburg**

mit dem Standort

**Institut für Hygiene und Umwelt
Marckmannstraße 129 a, 20539 Hamburg**

Das Prüflaboratorium erfüllt die Anforderungen gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser Anlage aufgeführten Konformitätsbewertungstätigkeiten durchzuführen. Das Prüflaboratorium erfüllt gegebenenfalls zusätzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschließlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdrücklich bestätigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer für Prüflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Übereinstimmung mit den Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt. Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der gültigen und überwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Prüfungen in den Bereichen:

physikalische, physikalisch-chemische, chemische, visuelle, immunologische, mikrobiologische, molekularbiologische und ausgewählte sensorische Untersuchungen von Lebensmitteln;
physikalische, physikalisch-chemische, chemische, mikrobiologische und molekularbiologische Untersuchungen von Futtermitteln;
physikalische, physikalisch-chemische, chemische und mikrobiologische Untersuchungen von Kosmetika;
physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Tabak und Tabakerzeugnissen;
mikrobiologische Untersuchungen von Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich;
molekularbiologische Untersuchungen von pflanzlichen Materialien, Saatgut und Umfeldproben, sonstige biologische Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Bereich gentechnischer Anlagen;
Veterinärmedizin mit den Prüfgebieten Mikrobiologie, Virologie, Parasitologie und Pathologie

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Prüflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der hier aufgeführten genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren mit unterschiedlichen Ausgabeständen gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).

Dem Prüflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Prüfbereiche, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[Flex B] die freie Auswahl von genormten oder ihnen gleichzusetzenden Prüfverfahren gestattet.

[Flex C] die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Prüfverfahren gestattet.

Die aufgeführten Prüfverfahren sind beispielhaft. Das Prüflaboratorium verfügt über eine aktuelle Liste aller Prüfverfahren im flexiblen Akkreditierungsbereich. Die Liste ist öffentlich verfügbar auf der Webpräsenz des Prüflaboratoriums.

Inhaltsverzeichnis

1 Untersuchungen von Lebensmitteln, Futtermitteln, Kosmetika, Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich, pflanzliche Materialien, Saatgut und Umfeldproben, sonstige biologische Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Bereich gentechnischer Anlagen	7
1.1 Sensorische Untersuchungen.....	7
1.1.1 Bestimmung von Aussehen, Geruch und Geschmack von Lebensmitteln mittels einfach beschreibender Prüfungen [Flex B]	7
1.2 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen	7
1.2.1 Bestimmung von Quecksilber mittels Atomabsorptionsspektrometrie (CV-AAS) in Lebensmitteln, Futtermitteln und Kosmetika [Flex B]	7
1.2.2 Bestimmung von Elementen mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) in Lebensmitteln, Futtermitteln und Kosmetika [Flex B]	8
1.2.3 Bestimmung von Elementen mittels induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektrometrie (ICP-OES) in Lebensmitteln und Futtermitteln [Flex B] ..	8
1.2.4 Bestimmung von Inhalts- und Zusatzstoffen mittels Dünnschichtchromatographie (DC) in Lebensmitteln [Flex C]	8
1.2.5 Nachweis der Strahlenbehandlung mittels Elektronenspinresonanz-Spektroskopie (ESR-Spektroskopie) von Lebensmitteln [Flex B]	9
1.2.6 Nachweis der Tierart mittels Elektrophorese (PAGIF, IEF) in Lebensmitteln tierischer Herkunft [Flex C]	9
1.2.7 Flüssigkeitschromatographie (LC)	9
1.2.7.1 Bestimmung von Inhalts- und Zusatzstoffen und Mykotoxinen mittels Flüssigkeitschromatographie mit konventionellen Detektoren (CAD, DAD, FLD, LFD, RI, UV-VIS) in Lebensmitteln und Futtermitteln [Flex C]	9
1.2.7.2 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Flüssigkeitschromatographie mit konventionellen Detektoren (DAD) in Kosmetika [Flex C]	10
1.2.7.3 Bestimmung von Rückständen pharmakologisch wirksamer Stoffe mittels Flüssigkeitschromatographie mit konventionellen Detektoren (FLD) in tierischen Lebensmitteln [Flex C]	10
1.2.7.4 Bestimmung von organischen Kontaminanten, Pflanzenschutzmittelrückständen und Rückständen pharmakologisch wirksamer Substanzen mittels Flüssigkeitschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS) in Lebensmitteln [Flex C]	11
1.2.7.5 Bestimmung von organischen Kontaminanten mittels Flüssigkeitschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS) in Futtermitteln [Flex C]	11
1.2.7.6 Bestimmung von Nitrat mittels Ionenchromatographie in Gemüseerzeugnissen ...	12
1.2.8 Gaschromatographie (GC)	12

1.2.8.1	Bestimmung von Inhaltsstoffen, organischen Kontaminanten und Pflanzenschutzmittelrückständen mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS) in Lebensmitteln [Flex C].....	12
1.2.8.2	Bestimmung von Inhaltsstoffen und organischen Kontaminanten mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS) in Kosmetika [Flex C]	12
1.2.8.3	Bestimmung von Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen, organischen Kontaminanten und Pflanzenschutzmittelrückständen mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (ECD, FID) in Lebensmitteln [Flex C].....	13
1.2.8.4	Bestimmung von Inhaltsstoffen und Kontaminanten mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FID) in Kosmetika [Flex C]	13
1.2.9	Bestimmung von Eiweiß in Futtermitteln durch Verbrennungsanalyse mit Wärmeleitfähigkeitsdetektion	13
1.2.10	Bestimmung von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln und Futtermitteln mittels gravimetrischer Untersuchungen [Flex C]	14
1.2.11	Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Infrarotspektroskopie in Lebensmitteln [Flex C]	15
1.2.12	Nachweis der Bestrahlung von Lebensmitteln mittels Lumineszenzbestimmung (Thermolumineszenz, Photolumineszenz) [Flex B]	15
1.2.13	Bestimmung von Inhalts- und Zusatzstoffen mittels Photometrie in Lebensmitteln [Flex C]	16
1.2.14	Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels polarimetrischer Untersuchung in Futtermitteln [Flex B]	17
1.2.15	Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels refraktometrische Untersuchung in Lebensmitteln [Flex B].....	17
1.2.16	Titrimetrische Untersuchungen zur Bestimmung von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln, Futtermitteln und Kosmetika [Flex C]	17
1.2.17	Titrimetrische Untersuchungen zur Bestimmung von Zusatzstoffen in Lebensmitteln [Flex B]	18
1.2.18	Bestimmung des pH-Wertes in Lebensmitteln und Kosmetika mittels Elektrodenmessung [Flex C].....	18
1.2.19	Bestimmung von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln mittels ¹ H-NMR-Spektroskopie [Flex C]	18
1.2.20	Bestimmung von Inhaltsstoffen, Authentizität und Qualität in Lebensmitteln mittels ¹ H-NMR-Spektroskopie [Flex C]	19
1.2.21	Bestimmung der Dichte von flüssigen Lebensmitteln mittels Biegeschwinger [Flex B]	19
1.2.22	Sonstige physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Lebensmitteln	20
1.3	Visuelle Untersuchungen	21

1.3.1	Nachweis und Bestimmung von Nematoden und von Qualitätsparametern in Lebensmitteln mittels einfacher visueller Untersuchungen [Flex C]	21
1.3.2	Nachweis von Pollen und Parasiten mittels optischer Mikroskopie in Lebensmitteln [Flex C]	21
1.4	Untersuchungen von Fleisch auf Trichinen nach DVO (EG) Nr. 2015/1375	22
1.5	Immunologische Untersuchungen	22
1.5.1	Bestimmung von Allergenen und der Tierart mittels Enzymimmunoassay (ELISA) in Lebensmitteln [Flex B]	22
1.5.2	Bestimmung von Staphylokokken-Enterotoxinen in Lebensmitteln	22
1.6	Mikrobiologische Untersuchungen	22
1.6.1	Bestimmung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen in Lebensmitteln und Futtermitteln, Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich und Kosmetika [Flex C]	22
1.6.2	Differenzierung von Bakterien in Lebensmitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich [Flex B]	23
1.6.3	Differenzierung von Bakterien mittels MALDI-TOF-MS in Lebensmitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich	23
1.7	Molekularbiologische Untersuchungen	24
1.7.1	Nachweis von Bakterien mittels PCR in Lebensmitteln [Flex C]	24
1.7.2	Nachweis von Bakterien und Viren mittels Real-Time PCR in Lebensmitteln [Flex C] ..	24
1.7.3	Nachweis von gentechnisch veränderten Organismen (GVO), Bakterien und Viren mittels Real-time PCR in Lebensmitteln, Futtermitteln, pflanzlichen Materialien, Saatgut und Umfeldproben, sonstigen biologischen Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich gentechnischer Anlagen [Flex C]	24
1.7.4	Nachweis von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mittels Multiplex Real-time PCR in Lebensmitteln, Futtermitteln, pflanzlichen Materialien, Saatgut und Umfeldproben, sonstigen biologischen Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich gentechnischer Anlagen [Flex C]	25
1.7.5	Nachweis von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mittels konventioneller PCR in Lebensmitteln, Saatgut, Futtermitteln und Umfeldproben, sonstigen biologischen Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich gentechnischer Anlagen [Flex C]	26
1.7.6	Bestimmung von Tierarten, Bakterien und Pilzen und gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mittels konventioneller PCR mit DNA-Sequenzanalyse in Lebensmitteln, Futtermitteln, pflanzlichen Materialien, Saatgut und Umfeldproben, sonstigen biologischen Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich gentechnischer Anlagen [Flex C]	27

1.7.7	Bestimmung von Pflanzenarten und gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mittels digitaler droplet PCR (ddPCR) in Lebensmitteln, Futtermitteln, Saatgut und pflanzlichen Materialien [Flex C]	27
1.8	Probenvorbereitung von Lebensmitteln, Futtermitteln und Kosmetika	27
1.8.1	Druckaufschluss von Lebensmitteln und Kosmetika zur Untersuchung auf Elemente	27
1.8.2	Mechanische Probenvorbereitung für physikalische, physikalische-chemische und chemische Untersuchungen von Lebensmitteln und Futtermitteln [Flex C]	28
1.8.3	Weitere Verfahren zur Probenvorbereitung von Lebensmitteln	28
1.9	Berechnungsverfahren für die Untersuchung von Lebensmitteln und Futtermitteln	28
2	Tabak und Tabakerzeugnisse	29
2.1	Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Flüssigkeitschromatographie mit konventionellen Detektoren (DAD) in Tabak und Tabakerzeugnissen [Flex C]	29
2.2	Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FID) in Tabak und Tabakerzeugnissen [Flex C]	29
2.3	Bestimmung von Aromastoffen mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS) in Tabak- und Tabakerzeugnissen [Flex C]	29
2.4	Bestimmung der relativen Dichte von Tabakerzeugnissen mittels Biegeschwinger	29
3	Veterinärmedizin	30
3.1	Prüfgebiet: Mikrobiologie (inkl. Bakteriologie, Mykologie, Infektionsserologie, Molekularbiologie)	30
3.2	Prüfgebiet: Virologie (inkl. Infektionsserologie, Molekularbiologie)	31
3.3	Prüfgebiet: Parasitologie	32
3.4	Prüfgebiet: Pathologie	33

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

1 Untersuchungen von Lebensmitteln, Futtermitteln, Kosmetika, Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich, pflanzliche Materialien, Saatgut und Umfeldproben, sonstige biologische Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Bereich gentechnischer Anlagen

1.1 Sensorische Untersuchungen

1.1.1 Bestimmung von Aussehen, Geruch und Geschmack von Lebensmitteln mittels einfach beschreibender Prüfungen [Flex B]

DIN 10964 Sensorische Prüfverfahren - Einfach beschreibende Prüfung
2014-11

ASU L 00.90-6 Untersuchung von Lebensmitteln - Sensorische Prüfverfahren - Einfach
2015-06 beschreibende Prüfung
(Modifikation: *keine verdeckte Verkostung, da gleichzeitige Überprüfung der Authentizität*)

1.2 Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen

1.2.1 Bestimmung von Quecksilber mittels Atomabsorptionsspektrometrie (CV-AAS) in Lebensmitteln, Futtermitteln und Kosmetika [Flex B]

DIN EN 16277 Futtermittel - Bestimmung von Quecksilber mit Kaltdampf-Atomab-
2012-09 sorptionsspektrometrie (KD-AAS) nach Mikrowellen-Druckaufschluss
(Extraktion mit 65 % Salpetersäure und 30 % Wasserstoffperoxid)
(Modifikation: *Aufschluss ohne Wasserstoffperoxid*)

ASU L 00.00-19/4 Untersuchung von Lebensmitteln – Bestimmung von Elementspuren in
2021-07 Lebensmitteln – Teil 4: Bestimmung von Gesamt-Quecksilber in
Lebensmitteln mit Atomabsorptionsspektrometrie (AAS)-
Kaltdampftechnik nach Druckaufschluss

ASU K 84.00-33 Untersuchung von kosmetischen Mitteln - Bestimmung von Quecksilber
2016-07 in kosmetischen Mitteln und Tätowiermitteln mit Atomabsorptions-
spektrometrie (AAS) - Kaltdampftechnik nach Druckaufschluss

1.2.2 Bestimmung von Elementen mittels induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) in Lebensmitteln, Futtermitteln und Kosmetika [Flex B]

ASU F 0108 2019-06	Untersuchung von Futtermitteln - Bestimmung von Spurenelementen, Schwermetallen und anderen Elementen in Futtermitteln mittels ICP-MS (Multimethode) (Modifikation: <i>Bestimmung auch von Cr</i>)
ASU K 84.00-31 2022-03	Untersuchung von kosmetischen Mitteln – Messung von Spuren von Schwermetallen in fertigen kosmetischen Mitteln mittels ICP-MS
ASU L 00.00-128 2011-01	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Zinn in Lebensmitteln mit der Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) nach Druckaufschluss
ASU L 00.00-157 2020-11	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Aluminium in Lebensmitteln mittels Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS)
ASU L 00.00-168 2020-11	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Elemente Ag, As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Tl, U und Zn in Lebensmitteln mit der Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) nach Druckaufschluss (Modifikation: <i>Bestimmung auch von Fe</i>)

1.2.3 Bestimmung von Elementen mittels induktiv gekoppelter Plasma-Atomemissionsspektrometrie (ICP-OES) in Lebensmitteln und Futtermitteln [Flex B]

DIN EN 15621 2017-10	Futtermittel - Probenahme- und Untersuchungsverfahren - Bestimmung von Calcium, Natrium, Phosphor, Magnesium, Kalium, Schwefel, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan und Cobalt nach Druckaufschluss mittels ICP-AES (Modifikation: <i>Aufschluss ohne Wasserstoffperoxid</i>)
ASU L 00.00-144 2019-07	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Calcium, Kupfer, Eisen, Magnesium, Mangan, Phosphor, Kalium, Natrium, Schwefel und Zink in Lebensmitteln mit ICP-OES

1.2.4 Bestimmung von Inhalts- und Zusatzstoffen mittels Dünnschichtchromatographie (DC) in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 06.00-15 1982-11 Berichtigung 2002-12	Nachweis von kondensierten Phosphaten in Fleisch und Fleischerzeugnissen (Modifikation: <i>Matrix auch Lebensmittel tierischer Herkunft</i>)
--	--

1.2.5 Nachweis der Strahlenbehandlung mittels Elektronenspinresonanz-Spektroskopie (ESR-Spektroskopie) von Lebensmitteln [Flex B]

ASU L 00.00-41 1998-09	Untersuchung von Lebensmitteln - Nachweis von bestrahlten knochen- bzw. grätenhaltigen Lebensmitteln - Verfahren mittels ESR-Spektroskopie
ASU L 00.00-42 1998-09	Untersuchung von Lebensmitteln – Nachweis von von bestrahlten cellulosehaltigen Lebensmitteln – Verfahren mittels ESR-Spektroskopie
ASU L 00.00-79 2004-07	Untersuchung von Lebensmitteln - ESR-spektroskopischer Nachweis von bestrahlten Lebensmitteln, die kristallinen Zucker enthalten
ASU L 12.01-1 1996-02	Untersuchung von Lebensmitteln - Nachweis einer Strahlenbehandlung (ionisierende Strahlen) von Krebstieren durch Messung des ESR (Elektronen-Spin-Resonanz)-Spektrums

1.2.6 Nachweis der Tierart mittels Elektrophorese (PAGIF, IEF) in Lebensmitteln tierischer Herkunft [Flex C]

PM 211-011 2018-03	Tierartnachweis von Kuh, Schaf und Ziege in Milcherzeugnissen (IEF-Schnellmethode)
-----------------------	--

1.2.7 Flüssigkeitschromatographie (LC)

1.2.7.1 Bestimmung von Inhalts- und Zusatzstoffen und Mykotoxinen mittels Flüssigkeitschromatographie mit konventionellen Detektoren (CAD, DAD, FLD, LFD, RI, UV-VIS) in Lebensmitteln und Futtermitteln [Flex C]

ASU L 00.00-9 1984-11	Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung von Konservierungsstoffen in fettarmen Lebensmitteln (Modifikation: <i>Matrix auch fettreiche Lebensmittel;</i> Einschränkung: <i>nur Sorbin- und Benzoessäure</i>)
ASU L 10.00-5 1999-11	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Gehaltes an biogenen Aminen in Fischen und Fischerzeugnissen - Hochdruckflüssigkeitschromatographische Bestimmung; Referenzverfahren (Modifikation: <i>erweitert auf Lebensmittel tierischer Herkunft</i>)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

PM 217-020 2023-01	Bestimmung von Cannabinoiden in hanfhaltigen teeähnlichen Erzeugnissen und Ölen/ölgigen Konzentraten mittels HPLC-DAD
PM 235-002 2018-04	Aflatoxin-Bestimmung in kritischen Matrices (Gewürze, Futtermittel; Aceton-Extraktion) mittels HPLC-FLD

1.2.7.2 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Flüssigkeitschromatographie mit konventionellen Detektoren (DAD) in Kosmetika [Flex C]

ASU K 84.00-28 2014-02	Untersuchung von kosmetischen Mitteln - Screening und quantitative Bestimmung von 10 UV-Filtern in Sonnenschutzmitteln - HPLC-Verfahren
SLMB 1576.2 2008-02	Quantitative Bestimmung künstlicher, wasserlöslicher Lebensmittelfarbstoffe mittels HPLC (Modifikation: <i>hier für Kosmetika</i> ; Einschränkung: <i>nur qualitative Bestimmung</i>)
PM 228-002 2021-01	Quantitative Bestimmung von α -Tocopherol und α -Tocopherolacetat in kosmetischen Mitteln und E-Liquids (qualitativ) (HPLC-DAD) (Einschränkung: <i>hier nur für Kosmetika</i>)

1.2.7.3 Bestimmung von Rückständen pharmakologisch wirksamer Stoffe mittels Flüssigkeitschromatographie mit konventionellen Detektoren (FLD) in tierischen Lebensmitteln [Flex C]

PM 221-013 2023-08	Bestimmung von Avermectinen in Muskelfleisch und Därmen mittels UPLC-FLD (Einschränkung: <i>hier nur für Lebensmittel</i>)
-----------------------	--

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

PM 221-014 2023-08	Bestimmung von Avermectinen in Fischen und Aquakultur mittels UPLC-FLD (Einschränkung: <i>hier nur für Lebensmittel</i>)
-----------------------	--

1.2.7.4 Bestimmung von organischen Kontaminanten, Pflanzenschutzmittelrückständen und Rückständen pharmakologisch wirksamer Substanzen mittels Flüssigkeitschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS) in Lebensmitteln [Flex C]

DIN EN 15662 2018-07	Pflanzliche Lebensmittel - Multiverfahren zur Bestimmung von Pestizidrückständen mit GC und LC nach Acetonitril-Extraktion/Verteilung und Reinigung mit dispersiver SPE - Modulares QuEChERS-Verfahren (Modifikation: <i>Aufreinigung von Honig ohne PSA; Aufreinigung von Tee mit verringerter PSA-Menge dafür mit GCB</i>)
-------------------------	--

BfR-PA-Tee-2.0/2014 2014	Bestimmung von Pyrrolizidinalkaloiden (PA) in Pflanzenmaterial mittels SPE-LC-MS/MS (Modifikation: <i>auch Bestimmung von Tropanalkaloiden sowie von weiteren Pyrrolizidinalkaloiden</i>)
-----------------------------	---

PM 221-004 2021-03	Bestimmung von Sulfonamiden, Tetracyclinen, Trimethoprim, Dapson, Lincosamiden, Makroliden, Tiamulin, Chinolin, Chinolonen und Nitroimidazolen in Muskulatur von Säugetieren, Geflügel, Fischen und Krustentieren mittels LC-MS/MS
-----------------------	--

1.2.7.5 Bestimmung von organischen Kontaminanten mittels Flüssigkeitschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS) in Futtermitteln [Flex C]

DIN EN 17279 2020-03	Lebensmittel - Multiverfahren mit LC-MS/MS zum Screening auf Aflatoxin B1, Deoxynivalenol, Fumonisin B1 und B2, Ochratoxin A, T2-Toxin, HT-2-Toxin und Zearalenon in Lebensmitteln außer Lebensmittel für Säuglinge und Kleinkinder (Modifikation: <i>Matrix auch Einzelfuttermittel, Erweiterung um Aflatoxin B2, G1 und G2; Quantifizierung über zwei Massenspuren pro Analyt; Fünfpunkt-Kalibrierung</i>)
-------------------------	--

BfR-PA-Tee-2.0/2014 2014	Bestimmung von Pyrrolizidinalkaloiden (PA) in Pflanzenmaterial mittels LC-MS/MS (Modifikation: <i>auch Bestimmung von Tropanalkaloiden sowie von weiteren Pyrrolizidinalkaloiden</i>)
-----------------------------	---

1.2.7.6 Bestimmung von Nitrat mittels Ionenchromatographie in Gemüseerzeugnissen

ASU L 26.00-1 2018-10	Bestimmung des Nitratgehaltes in Gemüseerzeugnissen - HPLC/IC-Verfahren (Einschränkung: <i>hier nur IC-Verfahren</i>)
--------------------------	---

1.2.8 Gaschromatographie (GC)

1.2.8.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen, organischen Kontaminanten und Pflanzenschutzmittelrückständen mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS, MS/MS) in Lebensmitteln [Flex C]

DIN EN 15662 2018-07	Pflanzliche Lebensmittel - Multiverfahren zur Bestimmung von Pestizidrückständen mit GC und LC nach Acetonitril-Extraktion/Verteilung und Reinigung mit dispersiver SPE - Modulares QuEChERS-Verfahren (Modifikation: <i>Aufreinigung von Honig ohne PSA; Aufreinigung von Tee mit verringerter PSA-Menge dafür mit GCB</i>)
OIV-MA-AS315-15 2007-11	Bestimmung von 3-Methoxypropan-1,2-diol und cyclischen Diglycerinen (Nebenprodukte von technischem Glycerin) in Wein mittels GC-MS (Modifikation: <i>GC-Parameter, MS-Parameter</i>)
PM 227-033 2021-05	Bestimmung von Aromastoffen in alkoholhaltigen Getränken und Aromen mittels GC-MSD

1.2.8.2 Bestimmung von Inhaltsstoffen und organischen Kontaminanten mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS) in Kosmetika [Flex C]

PM 228-011 2022-03	Quantitative Bestimmung von Duftstoffen in kosmetischen Mitteln mittels GC-MS
PM 228-035 2021-10	Quantitative Bestimmung von 1,4-Dioxan in tensidhaltigen kosmetischen Mitteln mittels Headspace-GC/MS

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

1.2.8.3 Bestimmung von Inhaltsstoffen, Zusatzstoffen, organischen Kontaminanten und Pflanzenschutzmittelrückständen mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (ECD, FID) in Lebensmitteln [Flex C]

ASU L 00.00-34 2010-09	Untersuchung von Lebensmitteln - Modulare Multimethode zur Bestimmung von Pflanzenschutzmittelrückständen in Lebensmitteln (Erweiterte Neufassung der DFG-Methode S 19) (Modifikation: <i>Matrix nur Fleisch, Fisch, Schalentiere und deren Erzeugnisse, Fett aus Lebensmitteln und Fett tierischer Herkunft; Extraktion</i>)
DGF C-VI 10a 2000	Analyse der Fettsäuren und Fettsäureverteilung
PM 227-003 2018-04	Bestimmung von Diolen und ausgewählten Trägerstoffen in alkoholischen Getränken mittels GC-FID

1.2.8.4 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Kontaminanten mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FID) in Kosmetika [Flex C]

ASU K 84.06.01-2(EG) 1984-05	Untersuchung von kosmetischen Mitteln; Quantitative Bestimmung des Gesamtfluorids in Zahnpasten (Modifikation: <i>Matrix auch Mundwässer, kein Vorspülen mit Perchlorsäure, GC-Säule, keine Homogenisierung der Gesamtprobe</i>)
PM 228-012 2022-05	Quantitative Bestimmung von Lösungsmitteln in flüssigen kosmetischen Mittel mittels GC-FID und GC-MS/MS (Einschränkung: <i>hier nur mittels GC-FID</i>)

1.2.9 Bestimmung von Eiweiß in Futtermitteln durch Verbrennungsanalyse mit Wärmeleitfähigkeitsdetektion

VDLUFA MB III 4.1.2 2004	Bestimmung von Rohprotein mittels DUMAS-Verbrennungsmethode
-----------------------------	---

1.2.10 Bestimmung von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln und Futtermitteln mittels gravimetrischer Untersuchungen [Flex C]

ASU F 0009(EG) 2010-09	Untersuchung von Futtermitteln - Bestimmung des Gehaltes an Rohölen und -fetten in Futtermitteln - Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kommission vom 27. Januar 2009 zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln (Modifikation: <i>Matrix auch Lebensmittel; Säureaufschluss und Fettextraktion in geschlossenen Systemen (Hydromat und Soxtherm von Gerhardt)</i>)
ASU L 00.00-18 1997-01 Berichtigung 2017-10	Bestimmung der Ballaststoffe in Lebensmitteln (Modifikation: <i>automatisiert, Änderung der Porosität und Material der Tiegel</i>)
ASU L 03.00-8 2007-04	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Fettgehaltes von Käse und Schmelzkäse - Gravimetrisches Verfahren nach Schmid-Bondzynski-Ratzlaff (Referenzverfahren) (Modifikation: <i>Verwendung von tert. Butylmethylether statt Diethylether</i>)
ASU L 04.00-24/1 2013-01	Bestimmung des Wassergehaltes, der fettfreien Trockenmasse und des Fettgehaltes von Butter - Teil 1: Bestimmung des Wassergehaltes (Referenzverfahren) (Modifikation: <i>Verzicht auf Blindwertbestimmung, Angabe des Ergebnisses mit einer Nachkommastelle</i>)
ASU L 06.00-3 2014-08	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Wassergehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen - Gravimetrisches Verfahren – Referenzverfahren (Modifikation: <i>Erweiterung auf Fischereierzeugnisse</i>)
ASU L 06.00-4 2017-10	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung der Asche in Fleisch, Fleischerzeugnissen und Wurstwaren - Gravimetrisches Verfahren (Referenzverfahren) (Modifikation: <i>Matrix auch Fischereierzeugnisse</i>)
ASU L 06.00-6 2014-08	Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen (Modifikation: <i>Erweiterung auf Fisch und Fischereierzeugnisse, Kochzeit Säureaufschluss 60 min</i>)
ASU L 06.00-6 2014-08	Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen (Modifikation: <i>erweitert auf Wurstwaren, aus der Trockenmasse</i>)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

ASU L 13.07.12-1 2006-12 Berichtigung 2010-01	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Gehaltes an polaren Bestandteilen in Frittierfetten
ASU L 16.00-5 2017-10	Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Getreideerzeugnissen nach Säureaufschluss mittels Extraktion und Gravimetrie (Modifikation: <i>Matrix auch Ölsaaten, Schalenobst und Hülsenfrüchte</i>)
ASU L 20.01/02-5 1980-05	Bestimmung des Gesamtfettgehaltes in Mayonnaise und emulgierten Soßen (Modifikation: <i>automatisierte Fettextraktion</i>)
ASU L 44.00-3 1985-12	Bestimmung des Trockenmassegehaltes in massiver Schokolade (Modifikation: <i>Anwendung erweitert auf andere Süßwaren</i>)
PM 21-010 2023-01	Makroskopische Untersuchung von Lebensmitteln: Präparativ-gravimetrische Bestimmung von wertgebenden Bestandteilen in ausgewählten Lebensmitteln
PM 217-019 2023-01	Makroskopische Untersuchung von Lebensmitteln: Präparativ-gravimetrische Bestimmung von wertgebenden Bestandteilen in Feinkosterzeugnissen mit Sauce

1.2.11 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels Infrarotspektroskopie in Lebensmitteln [Flex C]

M71.032.02 2016-04	Bestimmung ausgewählter Parameter in flüssigen Lebensmitteln mittels Winescan FT AUTO
PM 211-023 2022-08	Bestimmung der Gehalte an Fett, Saccharose und Trockenmasse in Schokolade - Nahinfrarotspektroskopisches Verfahren (Screening Verfahren)

1.2.12 Nachweis der Bestrahlung von Lebensmitteln mittels Lumineszenzbestimmung (Thermolumineszenz, Photolumineszenz) [Flex B]

ASU L 00.00-43 2004-07	Untersuchung von Lebensmitteln - Thermolumineszenzverfahren zum Nachweis von bestrahlten Lebensmitteln, von denen Silikatminerale isoliert werden können
ASU L 00.00-82 2010-09	Untersuchung von Lebensmitteln - Nachweis von bestrahlten Lebensmitteln mit photostimulierter Lumineszenz

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

1.2.13 Bestimmung von Inhalts- und Zusatzstoffen mittels Photometrie in Lebensmitteln [Flex C]

VO (EWG) Nr. 2568/91 Anhang IX 1991-07	Verordnung (EWG) Nr. 2568/91 der Kommission vom 11. Juli 1991 über die Merkmale von Olivenölen sowie die Verfahren zu ihrer Bestimmung, UV-spektrophotometrische Analyse
ASU L 01.00-17 2016-10	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Lactose- und Galactosegehaltes von Milch und Milchprodukten - Enzymatisches Verfahren (Übernahme der gleichnamigen Norm DIN 10344, Ausgabe Mai 2015)
ASU L 06.00-8 2017-10	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Hydroxyprolinegehaltes in Fleisch, Fleischerzeugnissen und Wurstwaren - Photometrisches Verfahren nach saurem Aufschluss (Referenzverfahren)
ASU L 06.00-9 2008-06 Berichtigung 2009-06	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des Gesamtphosphorgehaltes in Fleisch und Fleischerzeugnissen - Photometrisches Verfahren (Modifikation: <i>Matrix auch Wurstwaren und Fischereierzeugnisse</i>)
ASU L 07.00-17 2008-06	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von L-Glutaminsäure (L-Glutamat) in Fleischerzeugnissen - Enzymatisches Verfahren (Modifikation: <i>auch Anwendung auf Fleisch und Fischerzeugnisse</i>)
OIV-MA-AS311-02 2009	Glucose und Fructose
Phadebas AB Phadebas® Honey Diastase Test 1321/1322 2018-06	Phadebas® Honey Diastase Test
R-Biopharm Ammoniak 11 112 732 035 2019-11	UV-Test zur Bestimmung von Ammoniak in Lebensmitteln und anderen Probenmaterialien, sowie zur Bestimmung von Stickstoff nach Kjeldahl-Auflösungen (Einschränkung: <i>keine Bestimmung von Stickstoff nach Kjeldahl-Auflösungen</i>)
PM 211-032 2023-08	Enzymatische Bestimmung des Lactose- und Galactosegehaltes in Lebensmitteln

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

PM 211-033 2023-01	Enzymatische Bestimmung des Saccharose-, Glucose- und Fructosegehaltes in Lebensmitteln
PM 227-006 2018-04	Photometrische Schnellbestimmung der Weinsäure in Wein und anderen Getränken

1.2.14 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels polarimetrischer Untersuchung in Futtermitteln [Flex B]

ASU F 0013(EG) 2010-09	Untersuchung von Futtermitteln - Bestimmung des Stärkegehaltes in Futtermitteln - Polarimetrisches Verfahren - Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kommission vom 27. Januar 2009 zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln
---------------------------	--

1.2.15 Bestimmung von Inhaltsstoffen mittels refraktometrische Untersuchung in Lebensmitteln [Flex B]

ASU L 40.00-2/1 2019-07	Untersuchung von Lebensmitteln; Untersuchung von Honig; Bestimmung des Wassergehaltes; Teil 1: Analoges refraktometrisches Verfahren
MEBAK online B-590.10.070 2020-10	Stammwürze, Extrakt und Alkohol – refraktometrisch
PM 227-029 2023-01	Bestimmung der Dichte flüssiger Lebensmittel sowie Refraktion und Leitfähigkeit von Getränken mittels Biegeschwinger / Refraktometer / Leitfähigkeitsmessgerät Multianalyser und daraus abgeleitete Parameter (Einschränkung: <i>hier nur Bestimmung der Refraktion von Getränken mittels Refraktometer</i>)

1.2.16 Titrimetrische Untersuchungen zur Bestimmung von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln, Futtermitteln und Kosmetika [Flex C]

ASU K 84.04-2(EG) 1982-11	Nachweis von Oxidationsmitteln und quantitative Bestimmung von Wasserstoffperoxid in Haarpflegemitteln (Modifikation: <i>nur Bestimmung von Wasserstoffperoxid, auch Zahnbleichmittel, Probeneinwaage 3 g/100ml</i>)
------------------------------	--

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

ASU K 84.04-4(EG) 1984-05	Untersuchung von kosmetischen Mitteln; Nachweis und quantitative Bestimmung von Thioglykolsäure in Dauerwellenpräparaten, Haarentkräuselungsmitteln und Enthaarungsmitteln (Einschränkung: <i>Durchführung nur von 5.1. Iodometrie</i>)
------------------------------	---

ASU L 10.00-3 1988-12	Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung des Gehaltes von flüchtigen stickstoffhaltigen Basen (TVB-N) in Fischen und Fischerzeugnissen; Referenzverfahren (Modifikation: <i>Konzentration NaOH, Indikator</i>)
--------------------------	--

1.2.17 Titrimetrische Untersuchungen zur Bestimmung von Zusatzstoffen in Lebensmitteln [Flex B]

ASU L 00.00-46/1 1999-11	Bestimmung von Sulfit in Lebensmitteln - Teil 1: Optimierte Monier-Williams-Verfahren (nach DIN EN 1988 Teil 1) (Modifikation: <i>Anpassung Bürettenvolumen, Konzentration Maßlösung und Probeneinwaage und Kochzeit an erwartetem Gehalt</i>)
-----------------------------	--

OIV-MA-AS323-04A 2011-06	Schwefeldioxid (Titrimetrie) (Modifikation: <i>Matrix auch Bier; Verwendung von Lösungen und Apparatur nach Rebelein</i>)
-----------------------------	---

1.2.18 Bestimmung des pH-Wertes in Lebensmitteln und Kosmetika mittels Elektrodenmessung [Flex C]

DIN 10349 2004-10	Bestimmung des pH-Wertes im Butterplasma (Modifikation: <i>Abtrennen des Plasmas</i>)
----------------------	---

ASU L 06.00-2 1980-09	Messung des pH-Wertes in Fleisch und Fleischerzeugnissen (Modifikation: <i>Matrix auch Fisch und Feinkostsalate</i>)
--------------------------	--

OIV-MA-AS313-15 2011-06	pH-Wert
----------------------------	---------

PM 227-040 2021-04	Bestimmung des pH-Wertes in Bieren mittels pH-Elektrode
-----------------------	---

1.2.19 Bestimmung von Inhaltsstoffen in Lebensmitteln mittels ¹H-NMR-Spektroskopie [Flex C]

PM 204-001 2021-06	Bestimmung von 16-O-Methylcafestol in Kaffee mittels ¹ H-NMR-Spektroskopie
-----------------------	---

PM 204-002 2023-01	Quantitative Bestimmung von Inhaltsstoffen in Honig mittels ¹ H-NMR-Spektroskopie
-----------------------	--

PM 204-003 2022-04	Quantitative Bestimmung von Inhaltsstoffen in Essig sowie Essigzubereitungen mittels NMR-Spektroskopie
-----------------------	---

1.2.20 Bestimmung von Inhaltsstoffen, Authentizität und Qualität in Lebensmitteln mittels ^1H -NMR-Spektroskopie [Flex C]

Bruker Biospin GmbH SOP Honey Preparation for Honey-Profiling 2022-02	Honiganalyse (Honey-Profiling) mittels NMR auf Inhaltsstoffe, Authentizität und Qualität sowie NMR-basierte Quantifikation (Einschränkung: <i>ohne Datenauswertung</i>)
Bruker Biospin GmbH SOP Preparation of Wine for Wine-Profiling 2016-07	Weinanalyse (Wine-Profiling) mittels NMR auf Inhaltsstoffe, Authentizität und Qualität sowie NMR-basierte Quantifikation (Einschränkung: <i>ohne Datenauswertung</i>)

1.2.21 Bestimmung der Dichte von flüssigen Lebensmitteln mittels Biegeschwinger [Flex B]

VO (EG) Nr. 2870/2000 Anhang I, Anlage I und Anlage II, Methode B 2000-12	Verordnung (EG) Nr. 2870/2000 der Kommission vom 19. Dezember 2000 mit gemeinschaftlichen Referenzanalysemethoden für Spirituosen - Bestimmung des Alkoholgehalts in Volumen von Spirituosen - Vorbereitung des Destillats - Messung der Volumenmasse des Destillats - Bestimmung des tatsächlichen Alkoholgehalts von Spirituosen - Elektronische Dichtemessung (gestützt auf die Frequenz der Schwingung in der Zelle eines Biegeschwingers) (Modifikation: <i>Verwendung einer automatisierten Wasserdampfdestillationsanlage</i>)
ASU L 36.00-3a 1989-12	Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung der relativen Dichte d 20/20 von Würze und Bier; Biegeschwinger-Verfahren (Modifikation: <i>Verwendung einer automatisierten Wasserdampfdestillationsanlage</i>)
MEBAK B-590.08.904 2020-10	Dichte – Biegeschwinger
MEBAK B-590.10.024 2020-10	Stammwürze, Extrakt und Alkohol – destillativ (Amtliche Methode)
MEBAK B-590.10.070 2020-10	Stammwürze, Extrakt und Alkohol – refraktometrisch

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

OIV-MA-AS312-01 2021	Alkoholgehalt in Volumenprozent bei 20 °C - Methode B: Bestimmung des Alkoholgehalts in Volumenprozent eines Getränks durch Messung der Volumenmasse des Destillats mittels elektronischer Dichtemessung unter Verwendung eines Biegeschwingers (Modifikation: <i>verringerte Probeneinwaage</i>)
PM 227-029 2023-01	Bestimmung der Dichte flüssiger Lebensmittel sowie Refraktion und Leitfähigkeit von Getränken mittels Biegeschwinger / Refraktometer / Leitfähigkeitsmessgerät Multianalyser und daraus abgeleitete Parameter

1.2.22 Sonstige physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von Lebensmitteln

VO (EG) Nr. 2870/2000 Anlage II, Methode B 2000-12	Verordnung (EG) Nr. 2870/2000 der Kommission vom 19. Dezember 2000 mit gemeinschaftlichen Referenzanalysemethoden für Spirituosen - Bestimmung des Alkoholgehalts in Volumen von Spirituosen - Messung der Volumenmasse des Destillats - Bestimmung des tatsächlichen Alkoholgehalts von Spirituosen - Elektronische Dichtemessung (gestützt auf die Frequenz der Schwingung in der Zelle eines Biegeschwingers) (Modifikation: <i>Verwendung einer automatisierten Wasserdampfdestillationsanlage</i>)
ASU L 40.00-5 2003-12	Untersuchung von Lebensmitteln - Untersuchung von Honig - Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit
ASU L 53.00-10 2010-09	Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung des ätherischen Ölgehaltes in Gewürzen, würzenden Zutaten und Kräutern - Wasserdampfdestillationsverfahren
MEBAK 2.26.1 1987	Kohlendioxid - Manometrische Methoden (Modifikation: <i>Verwendung eines Ultraschallbades zur Beschleunigung der CO₂-Freisetzung</i>)
OIV-MA-AS314-04 2006	Manometrische Methode zur Bestimmung von Kohlendioxid in Wein (Modifikation: <i>Verwendung eines Ultraschallbades zur Beschleunigung der CO₂-Freisetzung</i>)
PM 227-029 2023-01	Bestimmung der Dichte flüssiger Lebensmittel sowie Refraktion und Leitfähigkeit von Getränken mittels Biegeschwinger / Refraktometer / Leitfähigkeitsmessgerät Multianalyser und daraus abgeleitete Parameter (hier: <i>Bestimmung der Leitfähigkeit von Getränken mittels Leitfähigkeitsmessgerät</i>)

1.3 Visuelle Untersuchungen**1.3.1 Nachweis und Bestimmung von Nematoden und von Qualitätsparametern in Lebensmitteln mittels einfacher visueller Untersuchungen [Flex C]**

CODEx STAN 165-1989 2014	Codex Standard für tiefgefrorene Blöcke aus Fischfilets, gehacktem Fischfleisch sowie aus Mischungen von Fischfilets und gehacktem Fischfleisch - 7.4 Verfahren zum Nachweis von Parasiten für Fischfiletblöcke ohne Haut (Typ I Methode) (Modifikation: <i>Matrix alle Arten von Fischen und Fischerzeugnissen</i>)
SLMB 445.1 2007	Bestimmung der Haugh-Einheiten bei Schalenei
PM 21-011 2023-01	Mikros- und Makroskopische Untersuchung von Lebensmitteln: Bestimmung von Fremdbestandteilen in Lebensmitteln
PM 213-001 2018-03	Durchleuchtung von Schaleneiern

1.3.2 Nachweis von Pollen und Parasiten mittels optischer Mikroskopie in Lebensmitteln [Flex C]

ASU 40.00-11 2003-12	Untersuchung von Honig – Bestimmung der relativen Pollenhäufigkeit (Einschränkung: <i>nur qualitative Bestimmung der Pollen</i>)
CODEx STAN 244-2004 2016	Standard für gesalzenen, atlantischen Herring und gesalzene Sprotte, Anhang I: Sichtbarkeitstest für Nematoden (Modifikation: <i>Matrix alle Arten von Fischen und Fischerzeugnissen</i>)

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

PM 232-015 2022-03	Nachweis Dunker'scher Muskelegel aus Muskelgewebe mittels Mikroskopie (Einschränkung: <i>Matrix hier nur Lebensmittel</i>)
-----------------------	---

1.4 Untersuchungen von Fleisch auf Trichinen nach DVO (EG) Nr. 2015/1375

ISO 18743 2015-09	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Nachweis von Trichinella-Larven in Fleisch mit künstlichem Verdauungsverfahren
----------------------	---

1.5 Immunologische Untersuchungen

1.5.1 Bestimmung von Allergenen und der Tierart mittels Enzymimmunoassay (ELISA) in Lebensmitteln [Flex B]

ASU L 06.00-47 2002-12 Berichtigung 2004-07	Untersuchung von Lebensmitteln - Nachweis der Tierart bei erhitztem Fleisch und erhitzten Fleischerzeugnissen - Enzymimmunologisches Verfahren (ELISA)
--	--

r-biopharm RIDASCREEN® Gliadin R7001 2021-10	Enzymimmunoassay zur quantitativen Bestimmung von Gliadinen und verwandten Proteinen
---	---

PM 213-030 2023-02	Automatisiertes ELISA-Verfahren zur Analyse von Lebensmitteln auf Allergenfreiheit (Verwendung des Immunoassay-Analysegeräts The Bolt™)
-----------------------	---

1.5.2 Bestimmung von Staphylokokken-Enterotoxinen in Lebensmitteln

DIN EN ISO 19020 2017-09	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den immunenzymatischen Nachweis von Staphylokokken-Enterotoxinen in Lebensmitteln
-----------------------------	--

1.6 Mikrobiologische Untersuchungen

1.6.1 Bestimmung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen mittels kultureller mikrobiologischer Untersuchungen in Lebensmitteln und Futtermitteln, Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich und Kosmetika [Flex C]

ISO 21527-2 2008-07	Horizontales Verfahren zur Zählung von Hefen und Schimmelpilzen - Koloniezähltechnik - Teil 2: Erzeugnisse mit einer Wasseraktivität gleich oder kleiner als 0,95
------------------------	---

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

DIN EN ISO 6579-1 2020-08	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen - Teil 1: Nachweis von <i>Salmonella</i> spp.
DIN EN ISO 16212 2023-01	Kosmetische Mittel - Mikrobiologie - Zählung von Hefen und Schimmelpilzen
DIN EN ISO 18593 2018-10	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für die Probenahmetechnik von Oberflächen
DIN EN ISO 21149 2023-01	Kosmetische Mittel - Mikrobiologie - Zählung und Nachweis von aeroben mesophilen Bakterien
DIN EN ISO 21872-1 2017-10	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Bestimmung von <i>Vibrio</i> spp. - Teil 1: Nachweis von potentiell enteropathogenen <i>Vibrio parahaemolyticus</i> , <i>Vibrio cholerae</i> und <i>Vibrio vulnificus</i>
PM 233-002 2018-11	Nachweis und Zählung Methicillin-resistenter und/oder Enterotoxinbildender <i>Staphylococcus aureus</i> (Lebensmittel)
PM 233-005 2019-06	Nachweis β -Lactamantibiotika-resistenter <i>Enterobacteriaceae</i> (Lebensmittel)

1.6.2 Differenzierung von Bakterien in Lebensmitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich [Flex B]

DIN EN ISO 7218 2014-09	Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Allgemeine Anforderungen und Leitlinien für mikrobiologische Untersuchungen (Einschränkung: <i>nur 12.3 Gram-Färbung, modifizierte Färbetechnik nach Hucker</i>)
----------------------------	---

1.6.3 Differenzierung von Bakterien mittels MALDI-TOF-MS in Lebensmitteln und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich

Bruker MALDI Biotyper MBT Compass User Manual 18432141 2016-05	Identifizierung von <i>Campylobacter</i> spp., <i>Listeria</i> spp., <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Cronobacter</i> spp. und <i>Salmonella</i> spp. (BDAL 2023 mit MBT Compass Library Version 2023 MSP Library: 2024-04) (Einschränkung: Matrix hier nur Lebensmittel und Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Lebensmittelbereich)
--	--

1.7 Molekularbiologische Untersuchungen

1.7.1 Nachweis von Bakterien mittels PCR in Lebensmitteln [Flex C]

PM 233-003 2023-06	Nukleinsäurenachweis vom <i>ompA</i> -Gen in <i>Cronobacter</i> spp. aus Lebensmittelproben mittels konventioneller Singleplex-PCR mit anschließender Gelelektrophorese
PM 233-005 2019-06	Nachweis β -Lactamantibiotika-resistenter <i>Enterobacteriaceae</i> (PCR)

1.7.2 Nachweis von Bakterien und Viren mittels Real-time PCR in Lebensmitteln [Flex C]

DIN 10135 2013-05	Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zum Nachweis von pathogenen Mikroorganismen in Lebensmitteln - Verfahren zum Nachweis von Salmonellen
DIN CEN ISO/TS 13136 2013-04	Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln - Real-time-Polymerase-Kettenreaktion (PCR) zum Nachweis von pathogenen Mikroorganismen in Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für den Nachweis von Shiga-Toxin bildenden <i>Escherichia coli</i> (STEC) und Bestimmung der Serogruppen O157, O111, O26, O103 und O145
DIN CEN ISO 15216-2 2019-12	Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Bestimmung von Hepatitis-A-Virus und Norovirus in Lebensmitteln mittels Real-time-RT-PCR - Teil 2: Nachweisverfahren
ASU L 00.00-91 2006-12	Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für den Nachweis von <i>Shigella</i> spp. in Lebensmitteln (Modifikation: <i>mit Real-time PCR</i>)
M02.064.02 2016-01	Nachweis von Hepatitis E Viren mittels real-time RT-PCR in Lebensmitteln

1.7.3 Nachweis von gentechnisch veränderten Organismen (GVO), Bakterien und Viren mittels Real-time PCR in Lebensmitteln, Futtermitteln, pflanzlichen Materialien, Saatgut und Umfeldproben, sonstigen biologischen Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich gentechnischer Anlagen [Flex C]

DIN EN ISO 21569 2013-08	Lebensmittel - Verfahren zum Nachweis von gentechnisch modifizierten Organismen und ihren Produkten - Qualitative auf Nukleinsäuren basierende Verfahren (Modifikation: <i>Matrix auch Futtermittel, Saatgut und Umfeldproben, sonstigen biologischen Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich gentechnischer Anlagen</i>)
-----------------------------	---

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

DIN EN ISO 21570 2013-08	Lebensmittel - Verfahren zum Nachweis von gentechnisch modifizierten Organismen und ihren Produkten - Quantitative auf Nukleinsäuren basierende Verfahren (Modifikation: <i>Matrix auch Futtermittel, Saatgut und Umfeldproben, sonstigen biologischen Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich gentechnischer Anlagen</i>)
DIN EN ISO 21571 2013-08	Lebensmittel - Verfahren zum Nachweis von gentechnisch modifizierten Organismen und ihren Produkten – Nukleinsäureextraktion (Modifikation: <i>Matrix auch Futtermittel, Saatgut und Umfeldproben, sonstigen biologischen Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich gentechnischer Anlagen</i>)
ASU G 10.40-2 2014-06	Nachweis von HIV-1-abgeleiteten lentiviralen Nukleinsäuren mittels reverser Transkription und Real-time PCR
ASU G 30.40-6 2013-01	Real-time PCR-Nachweise für die gentechnisch veränderten Rapslinien Falcon GS40/90 und Liberator pHoe6/Ac - Event-spezifische Verfahren (Modifikation: <i>Erweiterung auf Matrix Futtermittel</i>)
ASU L 00.00-125 2008-12	Untersuchung von Lebensmitteln - Nachweis der CTP2-CP4-EPSPS-Gensequenz zum Screening auf Bestandteile aus gentechnisch veränderten Organismen (GVO) in Lebensmitteln - Konstrukt-spezifisches Verfahren (Modifikation: <i>Erweiterung auf Matrix Futtermittel</i>)
EURL QT-TAX-GM-009 2007-05	Quantitative PCR method for detection of soybean event A2704-12
PM 422-004 2021-11	Untersuchung von Lebens- und Futtermitteln auf GVO-Anteile mittels Real-time PCR

1.7.4 Nachweis von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mittels Multiplex Real-time PCR in Lebensmitteln, Futtermitteln, pflanzlichen Materialien, Saatgut und Umfeldproben, sonstigen biologischen Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich gentechnischer Anlagen [Flex C]

ASU L 00.00-154 2014-08	Nachweis von CTP2-CP4-EPSPS-, pat- und bar-Sequenzen in Lebensmitteln mittels Triplex real-time PCR - Konstrukt-spezifisches und Element-spezifische Verfahren (Modifikation: <i>Erweiterung auf Matrix Futtermittel</i>)
PM 422-004 2021-11	Untersuchung von Lebens- und Futtermitteln auf GVO-Anteile mittels Multiplex Real-time PCR

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

1.7.5 Nachweis von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mittels konventioneller PCR in Lebensmitteln, Saatgut, Futtermitteln und Umfeldproben, sonstigen biologischen Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich gentechnischer Anlagen [Flex C]

ASU G 21.40-2 2014-06	Nachweis und Differenzierung von Escherichia coli K12, B, C und W Stämmen mittels PCR
ASU G 30.40-13 2015-02	PCR-Nachweis des pSSUAra-bar-Genkonstrukts zum Screening auf bestimmte gentechnisch veränderte Rapslinien – Konstrukt-spezifisches Verfahren
PM 422-004 2021-11	Untersuchung von Lebens- und Futtermitteln auf GVO-Anteile mittels konventioneller PCR

1.7.6 Nacheis von Tierarten, Bakterien und Pilzen und gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mittels DNA-Sequenzierung in Lebensmitteln, Futtermitteln, pflanzlichen Materialien, Saatgut und Umfeldproben, sonstigen biologischen Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenständen im Bereich gentechnischer Anlagen [Flex C]

DIN CEN/TS 17303 2019-06	DNA-Barcoding von Fisch und Fischprodukten anhand definierter mitochondrialer Cytochrom-b- und Cytochrom-c-Oxidase-I-Genabschnitte
ASU G 21.40-1 2010-08	Amplifizierung von Teilsequenzen des bakteriellen 16S-rRNA-Gens zur Gattungs- und Speziesidentifizierung
PM 422-005 2020-11	DNA-Sequenzierung mit dem 3130 Genetic Analyzer
PM 422-006 2021-07	Speziesidentifizierung von tierischen Matrices, Bakterien und Pilzen durch DNA-Sequenzierung

1.7.7 Bestimmung von Pflanzenarten und gentechnisch veränderten Organismen (GVO) mittels digitaler droplet PCR (ddPCR) in Lebensmitteln, Futtermitteln, Saatgut und pflanzlichen Materialien [Flex C]

PM 422-011 2023-03	Nachweis und Quantifizierung von Dinkel- und Weizenanteilen in Lebens- und Futtermitteln sowie Rohprodukten zu deren Herstellung, Saatgut sowie sonstigen pflanzlichen Materialien mittels ddPCR
PM 422-015 2023-04	Nachweis und Quantifizierung der gentechnisch veränderten Maislinie DAS-59122-7 in Lebens- und Futtermitteln, Saatgut sowie pflanzlichen Materialien mittels ddPCR
PM 422-016 2023-04	Nachweis und Quantifizierung der gentechnisch veränderten Sojalinie CV127 in Lebens- und Futtermitteln, Saatgut sowie pflanzlichen Materialien mittels ddPCR

1.8 Probenvorbereitung von Lebensmitteln, Futtermitteln und Kosmetika

1.8.1 Druckaufschluss von Lebensmitteln und Kosmetika zur Untersuchung auf Elemente

ASU K 84.00-29 2016-07	Untersuchung von kosmetischen Mitteln - Druckaufschluss zur Bestimmung von Elementen in kosmetischen Mitteln und Tätowiermitteln
DIN EN 13805 2014-12	Lebensmittel - Bestimmung von Elementspuren – Druckaufschluss

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

1.8.2 Mechanische Probenvorbereitung für physikalische, physikalische-chemische und chemische Untersuchungen von Lebensmitteln und Futtermitteln [Flex C]

DIN EN 13804 2013-06	Lebensmittel - Bestimmung von Elementspuren - Leistungskriterien, allgemeine Festlegungen und Probenvorbereitung
VDLUFA III, 2.1.1 1976	Futtermittel - Behandlung der Versandmuster und Herstellung der Analysenprobe - Vorbereitung der Proben zur Analyse
PM 222-007 2021-03	Bestrahlungsnachweis - Probenvorbereitung

1.8.3 Weitere Verfahren zur Probenvorbereitung von Lebensmitteln

OIV-MA-AS313-16 2004	Bestimmung von organischen Säuren und Mineralanionen in Weinen mittels Ionenchromatographie (Einschränkung: <i>hier nur Probenaufarbeitung</i>)
PM 227-020 2018-04	Probenvorbereitung zur Alkoholbestimmung mittels Destillation/Wasserdampfdestillation bei Getränken mit hohen Anteilen an ätherischen Ölen

1.9 Berechnungsverfahren für die Untersuchung von Lebensmitteln und Futtermitteln

ASU F 0029(EG) 2010-09	Untersuchung von Futtermitteln - Methode zur Berechnung des Energiegehaltes von Futtermitteln für Geflügel - Anhang VII der Verordnung (EG) Nr. 152/2009 der Kommission vom 27. Januar 2009 zur Festlegung der Probenahmeverfahren und Analysemethoden für die amtliche Untersuchung von Futtermitteln
PM 211-027 2021-05	Berechnung des Fettgehalts in der Trockenmasse in geriebenem, mit Trennmittel (Stärke) versetztem Käse
PM 234-009 2022-03	Berechnung des Energiegehaltes von Mischfuttermitteln

2 Tabak und Tabakerzeugnisse

2.1 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Flüssigkeitschromatographie mit konventionellen Detektoren (DAD) in Tabak und Tabakerzeugnissen [Flex C]

ASU T 60.00-8 2004-04	Bestimmung von Konservierungsstoffen mit Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (Modifikation: <i>Injektionsvolumen: 20 µl, nur qualitative Bestimmung von Propylparaben</i>)
SLMB 1576.2 2008-02	Quantitative Bestimmung künstlicher, wasserlöslicher Lebensmittelfarbstoffe mittels HPLC (Modifikation: <i>Matrix auch Tabak und Tabakerzeugnisse; nur qualitative Bestimmung</i>)
PM 228-002 2021-01	Quantitative Bestimmung von α -Tocopherol und α -Tocopherolacetat in kosmetischen Mitteln und E-Liquids (qualitativ) (HPLC-DAD) (Einschränkung: <i>hier nur E-Liquids</i>)

2.2 Bestimmung von Inhaltsstoffen und Zusatzstoffen mittels Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (FID) in Tabak und Tabakerzeugnissen [Flex C]

PM 228-022 2022-05	Quantitative Bestimmung von Nikotin, 1,2-Propandiol und Glycerin in e-Liquids mittels GC-FID und GC-MS (Einschränkung: <i>hier nur GC-FID</i>)
-----------------------	--

2.3 Bestimmung von Aromastoffen mittels Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren (MS) in Tabak- und Tabakerzeugnissen [Flex C]

PM 228-027 2022-08	Quantitative Bestimmung von Aromastoffen in Tabak und Wasserpfeifentabak mittels GC-MS
PM 228-033 2019-08	Quantitative Bestimmung verbotener Aromen in E-Liquid mittels GC-MS

2.4 Bestimmung der relativen Dichte von Tabakerzeugnissen mittels Biegeschwinger

AA 228-003 2019-05	Bestimmung der relativen Dichte von E-Liquids mittels Biegeschwinger
-----------------------	--

Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-14095-03-01

3 Veterinärmedizin

3.1 Prüfgebiet: Mikrobiologie (inkl. Bakteriologie, Mykologie, Infektionsserologie, Molekularbiologie)

Prüfart: Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Brucella	Serum, Plasma (Wiederkäuer)	AK-ELISA

Prüfart: Kulturelle Untersuchungen [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Bakterien, Pilze	Tierisches Material	Kulturelle Untersuchungen unspezifisch und spezifisch
Bakterien	Kulturisolat oder Reinkultur	Färbungen
Penibacillus larvae	Brutwabe, Futterkranz, Honig	Kulturelle Untersuchungen spezifisch
Salmonella spp.	Kot, Darminhalt, Umgebungsproben	Kulturelle Untersuchungen spezifisch
thermophile Campylobacter	Kot, Bakterienkulturen	Kulturelle Untersuchungen spezifisch

Prüfart: Amplifikationsverfahren [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Clostridium perfringens	Kulturisolat oder Reinkultur	Multiplex-PCR

Prüfart: Massenspektrometrie (MALDI-TOF-MS)

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Bakterien, Pilze	Kulturisolat oder Reinkultur	MALDI-TOF-MS

3.2 Prüfgebiet: Virologie (inkl. Infektionsserologie, Molekularbiologie)

Prüfart: Ligandenassays [Flex B]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Antikörper gegen Afrikanisches Schweinepest-Virus ASFV	Serum, Plasma (Schweine)	AK-ELISA
Bovine Virus Diarrhoe Virus BVDV	Serum, Plasma, Vollblut, Ohrstanzen (Rinder)	AG-ELISA
Antikörper gegen Bovines Herpes Virus BHV 1	Milch (Rinder)	AK-ELISA
Antikörper gegen Hepatitis E Virus HEV	Serum (Schweine)	AK-ELISA
Afrikanisches Schweinepest-Virus ASFV	Serum, Plasma (Schweine)	AK-ELISA

Prüfart: Amplifikationsverfahren [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Afrikanisches Schweinepest Virus ASFV	Blut (EDTA-Blut), Organe, Tupfer (Schweine)	Real-time PCR (Duplex)
Influenza A Virus	Tupfer, Kotproben, Organe, Zellkulturüberstand von Vögeln und Säugetiere	Real-time RT-PCR
Influenza A Virus H5, H7, H9	Blut, Tupfer, Gewebe, Organe, Zellkulturüberstand	Real-time RT-PCR (Multiplex)
Rabbit Haemorrhagic Disease Virus / European Brown Hare Syndrome Virus RHDV und EBHSV	Organe (vorzugsweise Leber) (Kaninchen und Hasenartige)	Real-time RT-PCR (Duplex)
Tollwutviren RABV, EBLV1+2, BBLV	Gehirn, Speicheldrüse, Speichel (Säugetiere)	Real-time RT-PCR (Multiplex)
Rabbit Haemorrhagic Disease Virus RHDV	Organe (vorzugsweise Leber) (Kaninchen)	Real-time RT-PCR

Analyt (Messgröße)	Prüfmateriale (Matrix)	Prüftechnik
Tollwutvirus RABV, EBLV1+2, BBLV	Organe (Gehirn, Speicheldrüse), Speichel (Säugetiere)	Real-time RT-PCR
Koi-Herpesvirus KHV	Organe, Tupfer/Kiemenabstriche (Karpfenartige)	Real-time PCR (Duplex)
Suid Herpesvirus 1 (= Aujeszki- Virus, Pseudorabies-Virus) SuHV1, PRV	Blut, Tupfer, Organe	Real-time-PCR (Triplex)

Prüfart: Mikroskopie

Analyt (Messgröße)	Prüfmateriale (Matrix)	Prüftechnik
Tollwutvirus	Gehirn (Säugetiere)	Immunfluoreszenz

3.3 Prüfgebiet: Parasitologie

Prüfart: Mikroskopie [Flex B]

Analyt (Meßgröße)	Prüfmateriale (Matrix)	Prüftechnik
Duncker'scher Muskelegel	Muskulatur	Verdaumethode
Fuchsbandwurm	Darm (Hundeartige)	Direktausstrich
Parasiten	Kot (Säugetiere, Vögel)	Flotations-, Sedimentations-, Trichterverfahren
Trichinen	Muskulatur	Verdaumethode

Prüfart: Visuelle Untersuchungen

Analyt (Messgröße)	Prüfmateriale (Matrix)	Prüftechnik
Ektoparasiten	Tierkörper	visuell / Mikroskopie

3.4 Prüfgebiet: Pathologie

Prüfart: Histologie [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Pathologische Veränderungen	Organe	Histologie

Prüfart: Pathologisch-anatomischen Untersuchungen [Flex C]

Analyt (Messgröße)	Prüfmaterial (Matrix)	Prüftechnik
Äußere und innere Merkmale	Tierkörper bis max. 125 kg, Tierkörperteile, Organe und Köder	Sektion
Tollwut	Tierkörper (Säugetiere)	Sektion

Verwendete Abkürzungen:

ASU	Amtliche Sammlung von Untersuchungsverfahren
AA xxx-yyy	Hausverfahren des Instituts für Hygiene und Umwelt
BfR	Bundesinstitut für Risikobewertung
CODEX	Codex Alimentarius
DGF	Deutsche Gesellschaft für Fettwissenschaft
DIN	Deutsches Institut für Normung
EN	Europäische Norm
EURL	European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed
ISO	International Organization for Standardization
MEBAK	Mitteleuropäische Brautechnische Analysenkommission
Mxx.yyy.zz	Hausverfahren des Instituts für Hygiene und Umwelt
OIV	Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
PM xxx-yyy	Hausverfahren des Instituts für Hygiene und Umwelt
QT-xyz	EU Reference Methods for GMO Analysis
SLMB	Schweizerisches Lebensmittelbuch
VDLUFA	Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten
VO	Verordnung der EWG/EG/EU